大学物理高难综合题

第 36 批（审核稿）

Ruoshui Physics Bank

2026 年 10 月

目录

第一章　力学 3

第二章　电磁学 7

第三章　热学与统计物理 11

第四章　振动与波动 14

第五章　光学 17

第六章　近代物理 20

质量与准入声明

本册包含五十道综合题和各四个分问，所有数学表达式使用真正的 LaTeX 数学模式。自动技术检查不等于独立学术专家质检。资料仅存 GitHub 审核分支，不纳入正式主库。

第一章　力学

M247　圆形限制性三体问题的共线平衡与三角点稳定性

物理条件

两主天体的无量纲质量分别为 $1-\mu$ 与 μ，$0<\mu<1/2$，间距与旋转角速度均归一为 1。在共转平面 (x,y) 分析试验质点。

(1) 写出旋转系有效势和运动方程。

(2) 证明两个三角平衡点的位置。

(3) 求三角点线性特征多项式。

(4) 给出 Routh 稳定阈值并解释临界情形。

M248　悬链线变分极小、水平张力及小幅横波

物理条件

不可伸长均匀细索线密度 ρ，在恒重力 g 下两端固定于同一高度，跨距 $2a$，总长 $\ell>2a$。静态形状 $y(x)$ 向上为正。

(1) 在固定长度约束下变分总势能。

(2) 求对称悬链线和长度参数方程。

(3) 求张力沿索的分布。

(4) 建立索上局部横向小扰动的波速及极限。

M249　陀螺的定常进动、章动根及快自旋极限

物理条件

对称重陀螺固定一点 O，主惯量 $I_1=I_2=I$、I_3，质心距 O 为 l，质量 m，Euler 角为 (ϕ,θ,ψ)，θ 为自竖直向上的极角。

(1) 写 Lagrangian 并识别两个循环动量。

(2) 构建一维有效势。

(3) 由恒定倾角导出定常进动的二次方程。

(4) 讨论快自旋两个进动分支与章动稳定条件。

M250　二维各向异性振子的 Hamilton–Jacobi 分离与作用变量

物理条件

质量 m 粒子在二维谐振势 $V(x,y)=m(\omega_x^2x^2+\omega_y^2y^2)/2$ 中运动，频率均正，且无相互作用和摩擦。

(1) 分离 Hamilton–Jacobi 特征函数。

(2) 计算两个单周期作用变量。

(3) 用作用角方程重建轨道。

(4) 判定轨道闭合条件并讨论共振。

M251　高速阻力下的变质量火箭与最优推力脉冲

物理条件

竖直上升火箭初始质量 m_0、尾气相对火箭速率 $u>0$，质量按 $\dot m=-\alpha$ 消耗且 $m(t)=m_0-\alpha t>0$。重力 g 固定，气动阻力 $F_d=-bv$（$b>0$）。

(1) 建立变质量动力学并保留重力项。

(2) 积分得到速度的精确积分表达。

(3) 在 (b=0) 时化为 Tsiolkovsky 加重力损失公式。

(4) 建立高度积分和燃料用尽时的参数约束。

M252　球面测地线的变分一阶积分与 Jacobi 场

物理条件

半径 R 的球面上质点无外力，轨道以球坐标 (θ,ϕ) 表示，采用仿射参数 s，线元 $ds^2=R^2(d\theta^2+\sin^2\theta\,d\phi^2)$。

(1) 建立测地线的二次变分 Lagrangian。

(2) 求循环动量与 Clairaut 关系。

(3) 证明大圆平面交线为测地线。

(4) 从测地线偏差方程求共轭点距离。

M253　Kapitza 倒立摆的快振平均稳定与振动阈值

物理条件

长度 l 的平面单摆，其悬点作竖直快速振动 $y_p(t) = a\cos(\Omega t)$，向上为正，重力 $g > 0$。角度 θ 从铅直向下计，满足 $a \ll l,\ \Omega \gg \sqrt{g/l}$。

(1) 建立随动支点的精确角动力学。

(2) 分离慢变量与高频微振并求微振主项。

(3) 导出平均有效势及倒立位置稳定条件。

(4) 讨论 (Omega) 过低与非线性近似失效。

M254　Kepler 双曲散射的偏转角、冲量参数和近心点

物理条件

质量 m 试验粒子在势 $V(r) = -k/r$ 中以无穷远速度 v_∞、冲量参数 $b > 0$ 散射，$k > 0$。轨道能量 $E = mv_\infty^2/2$、角动量 $L = mv_\infty b$。

(1) 用 Binet 方程求圆锥曲线及偏心率。

(2) 计算近心距离和允许轨道支。

(3) 推导经典偏转角与冲量参数关系。

(4) 从角度映射导出 Rutherford 微分截面。

M255　圆筒液面毛细—重力模式与 Rayleigh–Ritz 频率

物理条件

理想无黏不可压液体密度 ρ 占据深度趋于无穷的容器，自由面小扰动 $\eta(x,t)$，表面张力 $\gamma > 0$，重力 $g > 0$，基流静止且速度势 Φ 满足 Laplace 方程。

(1) 建立线化自由面的运动与动态条件。

(2) 对单模 (k>0) 求速度势深度依赖。

(3) 推导毛细重力表面波色散与相、群速度。

(4) 求相速度最低点波数及重力、毛细两个极限。

第二章　电磁学

E247　谐振偶极子的辐射场、总功率与辐射反作用尺度

物理条件

真空中点电偶极矩 $p(t)=p_0\cos(\omega t)\hat{z}$，$\omega>0$，观察远场 $r\gg c/\omega$，忽略源体积。

(1) 从推迟势的横向项写辐射电磁场。

(2) 求角向平均辐射强度与极化。

(3) 积分总辐射功率并推导辐射阻尼阶数。

(4) 讨论轴向零辐射及准静态极限。

E248　平行板电容的 Maxwell 应力、位移电流和储能

物理条件

面积 A 的大平行板电容器，板距 $d\ll\sqrt{A}$，介质 ε，瞬时电压 $V(t)$ 缓慢变化，边缘效应忽略。

(1) 求板间电场、储能和等效电容。

(2) 从 Maxwell 应力张量求板间吸引力。

(3) 以位移电流检验安培—Maxwell 定律。

(4) 区别恒电压与恒电荷移动板距时的功。

E249　London 超导半空间的磁场穿透与表面电流

物理条件

理想局域 London 超导体占据 $x>0$，外加静磁场沿 z 方向，边界场 $B_z(0)=B_0$，穿透深度 $\lambda_L>0$，忽略涡旋。

(1) 由 London 方程与 Maxwell 方程推出磁场 Helmholtz 式。

(2) 解半空间 Meissner 磁场与超流分布。

(3) 积分计算每单位面积磁场能。

(4) 讨论 (lambda_L o0) 与穿透条件的范围。

E250　非均匀介电界面的静电边界、等效镜像电荷与自能

物理条件

两无限均匀线性介电半空间以 $z=0$ 分界，上方介电率 $\varepsilon_1>0$，下方 $\varepsilon_2>0$。点电荷 q 位于 $(0,0,d)$、$d>0$ 处。

(1) 用镜像构造两侧电势并列出边界条件。

(2) 求上方像电荷和下方等效源的强度。

(3) 计算电荷所受界面极化力。

(4) 讨论导体极限和相同介电率极限。

E251　回旋运动中的碰撞 Drude 介电函数与吸收峰

物理条件

电子等离子体密度 n，电子电荷 $-e$、质量 m，沿 z 方向外磁场 B_0。电子动量弛豫率 $\nu>0$，探测横向圆偏振电场频率 $\omega>0$，固定离子背景。

(1) 写包含碰撞的线性运动方程。

(2) 导出两个圆偏振复电导与介电函数。

(3) 给出共振附近正的焦耳吸收谱。

(4) 核对 (u o0) 与反向磁场极限。

E252　电感耦合谐振电路的本征分裂与阻抗驱动

物理条件

两个理想 LC 回路自感 $L_1,L_2>0$、电容 $C_1,C_2>0$，互感 M 满足 $M^2<L_1L_2$，环路电荷 q_1,q_2。无电阻、无外驱动。

(1) 由磁能和电能建立双回路 Lagrangian。

(2) 求耦合频率的广义特征多项式。

(3) 对相同回路给出正常模与频率。

(4) 验证耦合临界与能量正定性。

E253　带电薄球壳的球谐多极边界问题

物理条件

半径 R 的薄球壳上自由面电荷密度 $\sigma(\theta)=\sigma_0+\sigma_2 P_2(\cos\theta)$，内外均为真空，无其他自由电荷，静电电势在原点有限、无穷远趋零。

(1) 用 Legendre 多极展开写球内外电势。

(2) 利用边界连续性和法向电场跳跃求系数。

(3) 求内部轴上电场和球外远场多极矩。

(4) 检查均匀壳及总电荷守恒极限。

E254　磁偶极子在非均匀场中的保守力与力矩

物理条件

固定磁偶极矩大小 m_0 的小电流环，外静磁场近似 $B=B(z)\hat{z}$（仅在局部轴上），偶极方向与 z 夹角 θ，忽略高阶多极矩。

(1) 从电流环 Lorentz 力推导偶极力矩。

(2) 用势能求轴向梯度力。

(3) 求取向小振动频率并区分平行、反平行。

(4) 检查空间均匀场与磁场反向的极限。

E255　球形介电粒子的 Rayleigh 散射、极化率与散射截面

物理条件

半径 $a\ll\lambda$ 的非磁、无耗散介电球置于真空，介电常数 $\varepsilon_r>0$，照射波数 $k=2\pi/\lambda$，幅值为 E_0。

(1) 用静电球边界条件求诱导偶极极化率。

(2) 从偶极辐射求角向微分截面。

(3) 积分求 Rayleigh 总散射截面。

(4) 说明粒径六次方律与动态修正范围。

第三章　热学与统计物理

T242　一维 Ising 链转移矩阵、有限温磁化与关联长度

物理条件

周期边界 N 自旋 $s_i = \pm 1$，Hamilton 量 $H = -J\sum_i s_i s_{i+1} - h\sum_i s_i$，$J > 0$，温度 $T > 0$。

(1) 构造对称转移矩阵及其两个本征值。

(2) 在热力学极限求每自旋自由能与磁化。

(3) 在零场求二点关联函数和关联长度。

(4) 证明有限温无自发相变并分析零温极限。

T243　二能级 Schottky 峰、能量涨落和最优热容温度

物理条件

独立二能级粒子能级为 $0, \Delta$（$\Delta > 0$），每级简并度相同；N 粒子可分辨且无相互作用，恒体积热平衡。

(1) 求单粒子正则配分函数及激发态概率。

(2) 求总内能、热容和能量方差。

(3) 求热容峰值的超越方程及数值位置。

(4) 讨论高低温极限与零点能平移不变性。

T244　真实气体二阶 Virial 系数与分子对势的 Mayer 积分

物理条件

三维稀薄经典单组分气体，两体中心势 $u(r)$ 短程且稳定，$n = N/V$ 很小，温度 T。定义 $p/(nk_BT) = 1 + B_2(T)n + O(n^2)$。

(1) 由经典构型配分函数给 Mayer 函数。

(2) 推导二阶 Virial 系数径向积分。

(3) 计算硬球直径 (d) 的 (B_2)。

(4) 解释吸引势导致负 Virial 项及稀薄近似条件。

T245　理想 Otto 循环的熵守恒效率与不可逆损失

物理条件

理想气体比热比 $\gamma = C_p/C_v > 1$，Otto 循环由两段可逆绝热压缩/膨胀和两段定容吸放热构成，压缩比 $r = V_1/V_2 > 1$。

(1) 由绝热定律写四个状态温度关系。

(2) 求循环吸放热及热效率。

(3) 推导效率的压缩比微分与极限。

(4) 讨论非可逆过程导致的偏离和热源可用功。

T246　经典成核理论的临界液滴、势垒和形核率

物理条件

过饱和母相中生成半径 r 的球形新相液滴，界面张力 $\sigma > 0$，单位体积驱动自由能降低 $\Delta g > 0$，连续介质近似，忽略形状涨落。

(1) 写球形核的体积与表面自由能。

(2) 求临界核半径及形核势垒。

(3) 求势垒对过饱和度的敏感性。

(4) 说明小核收缩、大核增长及动力学 prefactor 的作用。

T247　热力学压缩率、数涨落和临界放大

物理条件

单组分经典均匀流体置于巨正则系综 (T, V, μ)，数密度 $n = \langle N\rangle/V$，等温压缩率 $\kappa_T = -(1/V)(\partial V/\partial p)_{T,N}$。

(1) 由巨配分函数求粒子数均值和方差。

(2) 用 Gibbs–Duhem 关系导出数涨落—压缩率等式。

(3) 对理想气体验证 Poisson 数涨落。

(4) 解释临界压缩率发散与有限体积截断。

T248　理想顺磁体的绝热退磁与磁化熵

物理条件

N 个独立自旋 $1/2$，各磁矩模为 $\mu_0 > 0$，外磁场 B 沿 z，能级 $\mp\mu_0 B$，与热库接触可达到平衡，忽略相互作用。

(1) 写配分函数和平均磁矩。

(2) 求磁熵及高温低场级数。

(3) 推导理想可逆绝热过程中的 (B/T) 不变量。

(4) 讨论趋近零温与晶格热容的限制。

T249　热电材料的 Seebeck、Peltier 与 Kelvin 关系

物理条件

一维各向同性线性热电材料，导电率 $\sigma > 0$，Seebeck 系数 $S(T)$，热导率 $\kappa > 0$，近局部平衡，流密度 J 与热流 J_Q。

(1) 写线性输运本构并确定开路 Seebeck 电压。

(2) 求 Peltier 系数与热电势中的热流项。

(3) 利用 Onsager 互易推导 Kelvin 关系。

(4) 求 Thomson 系数并讨论常 Seebeck 的极限。

第四章　振动与波动

W250　一维周期层状声学介质的 Bloch 色散与布拉格禁带

物理条件

一维无耗散声波介质交替由两层组成，层厚 d_1, d_2、波速 c_1, c_2、阻抗 $Z_1, Z_2 > 0$，周期 $a = d_1 + d_2$。压力、质点速度在界面连续。

(1) 建立单层传播转移矩阵。

(2) 构造单胞矩阵并求 Bloch 迹色散。

(3) 判定允许带与禁带。

(4) 讨论阻抗匹配及低频有效声速。

W251　聚焦非线性 Schrödinger 方程亮孤子的幅宽与守恒量

物理条件

无量纲聚焦 NLS 方程 $i\psi_t + \frac{1}{2}\psi_{xx} + |\psi|^2\psi = 0$，$x \in \mathbb{R}$，解在无穷远衰减。

(1) 建立驻波假设并约化为实振幅方程。

(2) 构造精确亮孤子并得到幅宽关系。

(3) 计算粒子数和 Hamilton 能量。

(4) 通过 Galilean 变换得到移动孤子并讨论散焦情形。

W252　阻尼谐振子的因果 Green 函数与驱动共振带宽

物理条件

线性振子满足 $\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = f(t)/m$，$0 < \gamma < \omega_0$，初态因果且 $f(t<0) = 0$。

(1) 求时间域迟滞 Green 函数。

(2) 用卷积解任意驱动力。

(3) 求复频域易感率和稳态功率吸收。

(4) 讨论弱阻尼峰宽及 (gamma o0^+) 极限。

W253　二维浅水重力波的色散、群速度及斜坡放大

物理条件

水深 $h(x)>0$ 的浅水通道，液体密度常量，波幅 $|\eta|\ll h$，水平深度平均速度 $u(x,t)$，无耗散、无背景流。

(1) 线化浅水连续与动量方程。

(2) 求常水深长波色散与能量流。

(3) 在缓变水深下推导 Green 振幅定律。

(4) 指出海啸近岸长波近似的破坏条件。

W254　各向同性弹性体的纵波、横波与正定稳定性

物理条件

三维均匀各向同性线性弹性体密度 $\rho>0$，Lamé 参数 λ,μ，体积模量 $K=\lambda+2\mu/3>0$，$\mu>0$，小位移 u。

(1) 从应力应变关系建立 Navier 弹性波方程。

(2) 用 Helmholtz 分解得到纵、横两个波速。

(3) 证明能量正定与材料稳定条件。

(4) 比较近不可压极限与自由表面反射模。

W255　非线性 Schrödinger 平面波的调制不稳定与增长率

物理条件

一般无量纲 NLS 方程 $i\psi_t+\frac{D}{2}\psi_{xx}+g|\psi|^2\psi=0$，其中 D,g 为实数，背景幅 $A>0$ 均匀。

(1) 写出非线性平面波背景。

(2) 对背景作振幅与相位扰动线性化。

(3) 求调制色散及最大增长率。

(4) 讨论聚焦与散焦两类稳定性。

W256　波导截止附近的脉冲展宽与因果传播

物理条件

一维理想无损色散波导的单模关系 $\omega^2 = \omega_c^2 + c^2k^2$，$\omega > \omega_c > 0$，载频 ω_0 附近传播窄谱包络。

(1) 求相速度和群速度。

(2) 求群速度色散 (k″(omega_0))。

(3) 由 Gaussian 包络传播求时宽展宽。

(4) 讨论截止附近慢群速与失真不可分的原因。

W257　周期 Floquet 振子的参数共振与 Mathieu 第一不稳定舌

物理条件

微扰振动满足 $x'' + [\omega_0^2 + \epsilon\cos(\Omega t)]x = 0$，$\omega_0 > 0$、$|\epsilon| \ll \omega_0^2$，求驱动频率接近 $2\omega_0$ 的增长条件。

(1) 建立缓变复振幅多尺度近似。

(2) 得到接近主参数共振的二维振幅方程。

(3) 求增长率与第一不稳定舌边界。

(4) 与普通外力共振作区别并检查小调制极限。

第五章　光学

O250　全反射的倏逝波、穿透深度及 Goos–Hänchen 位移

物理条件

单色 s 偏振光自介质 $n_1 > n_2 > 0$ 以入射角 $\theta > \arcsin(n_2/n_1)$ 射至平面界面，真空波数 k_0。

(1) 由切向波矢连续性求下层倏逝波。

(2) 写复 Fresnel 反射系数与相位。

(3) 用驻相法求 Goos–Hänchen 横向位移。

(4) 分析临界角和掠入射两个极限。

O251　光栅脉冲压缩中的角度色散和脉冲前倾

物理条件

平面衍射光栅周期 d，入射角 α 固定，衍射级次 $m \neq 0$，波长 λ 对应出射角 $\beta(\lambda)$，光栅方程 $d(\sin\alpha + \sin\beta) = m\lambda$。

(1) 由光栅方程求角度色散。

(2) 求小谱宽波束的横向波矢色散。

(3) 建立脉冲前倾与群延迟的关系。

(4) 讨论掠射、截止级次及几何光学失效。

O252　非线性晶体倍频的相位匹配与相干长度

物理条件

均匀无吸收二阶非线性晶体，泵浦频率 ω 的慢变电场幅 A_1 可视为常数，倍频幅 $A_2(z)$ 满足 $dA_2/dz = i\kappa A_1^2 e^{i\Delta k z}$，$\Delta k = k(2\omega) - 2k(\omega)$。

(1) 积分得到倍频场幅和相位匹配函数。

(2) 求输出倍频功率对晶长的依赖。

(3) 定义相干长度并解释反相抵消。

(4) 讨论准相位匹配及强转换时泵浦耗尽。

O253　部分相干双源的相干矩阵、干涉可见度和正定界

物理条件

两个同频光学随机源场 E_1, E_2，强度 $I_1, I_2 > 0$，互相关 $\Gamma_{12} = \langle E_1^* E_2 \rangle$，在探测点引入可调相位 ϕ。

(1) 由二阶统计求合光平均强度。

(2) 建立归一复相干度并证明模不超过 1。

(3) 求相位扫描的最大最小强度及可见度。

(4) 讨论完全相干、独立源和强度不平衡极限。

O254　光纤阶跃折射率的全反射条件与数值孔径

物理条件

理想阶跃折射率光纤芯折射率 $n_1 > n_2$、包层 n_2，纤外均匀介质折射率 $n_0 > 0$，几何光学射线入射纤端面，忽略弯曲与波导模截止。

(1) 用芯包界面全反射得到允许芯内射线角。

(2) 由端面 Snell 定律求接收锥与数值孔径。

(3) 建立弱导近似的相对折射率差。

(4) 讨论波动模式 V 数与几何射线近似的关系。

O255　Jones 向量的 Pancharatnam 几何相位与 Poincaré 球

物理条件

完全偏振态由归一 Jones 向量 $|\psi\rangle$ 描述。考虑三个非正交态 $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, |\psi_3\rangle$，相位选取任意但内积不为零。

(1) 建立三态 Bargmann 不变量。

(2) 证明它的复相位规范不变。

(3) 将闭合几何相位与 Poincaré 球固角联系。

(4) 求正交态极限的相位奇点。

O256　理想透镜的 ABCD 矩阵与 Gaussian 模式稳定共振腔

物理条件

一维傍轴光线状态为 (x,θ)，自由传播长度 $L>0$、薄透镜焦距 $f\neq 0$；两镜腔往返光线矩阵 M 为实、行列式为 1。

(1) 写自由传播与薄透镜 ABCD 矩阵。

(2) 导出任意单周期矩阵的稳定性判据。

(3) 求平凹两镜腔的稳定参数范围。

(4) 说明腔共焦边界与 Gaussian 复束参数变换。

O257　Fabry–Pérot 腔色散镜的群延迟与腔线宽变化

物理条件

一维无损两镜谐振腔，镜反射相位随频率为 $\phi_1(\omega),\phi_2(\omega)$，腔长 L、折射率色散 $n(\omega)$，满足回程相位条件。

(1) 写广义谐振量子化相位条件。

(2) 求模频间隔与往返群延迟。

(3) 从往返振幅损耗估算高精细度线宽。

(4) 解释负群延迟、因果性和强色散限度。

第六章　近代物理

Q250　Aharonov–Bohm 磁通相位与环形粒子的能谱周期

物理条件

质量 m、电荷 q 的量子粒子被限制在半径 R 的一维环，环内无磁场，但环内包围磁通 Φ，选择切向矢势 $A_\varphi = \Phi/(2\pi R)$。

(1) 由最小耦合写环形 Hamilton 算符。

(2) 求单值波函数的能谱与本征态。

(3) 计算平衡态持续电流及磁通周期。

(4) 讨论磁通半整数处简并与规范不变性。

Q251　量子 Zeno 效应的短时存活率与重复投影测量

物理条件

初态 $|\psi_0\rangle$ 对 Hamilton 量 H 有有限能量方差 $(\Delta H)^2$，以相同时间间隔 $\tau = t/N$ 重复做是否仍在初态的理想投影测量。

(1) 对短时存活振幅做二阶展开。

(2) 求 (N) 次成功测量的联合概率。

(3) 取 (N oinfty) 得 Zeno 冻结极限。

(4) 说明连续测量、有限带宽及非 Markov 短时条件。

Q252　一维有限深方势阱的奇偶束缚态与阈值

物理条件

粒子质量 m，对称势 $V(x) = -V_0$ 当 $|x| < a$，其余为零，$V_0, a > 0$，束缚能量 $-V_0 < E < 0$。

(1) 建立井内外波数并利用宇称分解。

(2) 导出偶、奇束缚态超越方程。

(3) 从图像判断最低束缚态总存在。

(4) 求浅阱能量近似及奇态出现临界深度。

Q253　开放两能级系统 Lindblad 退相干与 Bloch 球收缩

物理条件

qubit Hamilton 量 $H=\hbar\omega\sigma_z/2$，纯退相干 Lindblad 算符 $L=\sqrt{\gamma/2}\,\sigma_z$，$\gamma>0$，初始密度矩阵 $\rho(0)$。

(1) 从 Lindblad 方程求矩阵元演化。

(2) 求 Bloch 矢量及保迹完全正性。

(3) 对 (|+ angle) 初态计算纯度与熵。

(4) 分析长时间极限与有耗能自发辐射的区别。

Q254　量子绝热定理的跃迁幅度与两能级绕行

物理条件

缓慢变化的 Hamilton 量 $H(t)$ 有瞬时归一非简并本征态 $|n(t)\rangle$ 与本征能 $E_n(t)$，能隙 E_m-E_n 非零。

(1) 在瞬时本征态基中展开 Schrödinger 方程。

(2) 推导非绝热跃迁耦合的能隙分母。

(3) 得到常见绝热条件的量纲形式。

(4) 讨论能隙闭合、Berry 相位及周期演化。

Q255　有限温自由费米气体的 Pauli 自旋顺磁率

物理条件

三维自旋 $1/2$ 理想电子气，电子磁矩模 μ_B，外弱磁场 B，单自旋态密度 $g_s(\varepsilon)$ 在费米能 E_F 附近平滑，$k_BT\ll E_F$。

(1) 写外场引起的两自旋占有差。

(2) 推导弱场线性磁化率。

(3) 对三维抛物色散写零温 Pauli 磁化率。

(4) 说明有限温修正与经典 Curie 极限差异。

Q256　两粒子自旋交换的 singlet—triplet 谱与热纠缠

物理条件

两个自旋 $1/2$ 的 Heisenberg 交换 Hamilton 量 $H = J\,S_1 \cdot S_2/\hbar^2$，$J > 0$ 为反铁磁耦合，无外场。

(1) 通过总自旋求所有本征能和简并度。

(2) 求热配分函数和能量。

(3) 计算热态 singlet 布居与纠缠阈值。

(4) 讨论零温和高温极限。

Q257　氢样原子的 Stark 效应与简并一阶微扰

物理条件

氢原子在静态弱均匀电场 $\mathcal{E}\hat{z}$ 下，扰动 $H' = e\mathcal{E}z$（采用电子电势能符号的这一约定）。先忽略精细结构，研究 $n = 2$ 四重空间态。

(1) 确定 (n=2) 态中宇称导致的矩阵零元。

(2) 给出 (2s) 与 (2p,m=0) 的非零耦合。

(3) 求一阶 Stark 能级分裂与本征态。

(4) 解释 (m=pm1) 及非简并基态的一阶效应。
